

3교시: environment variable과 runtime config

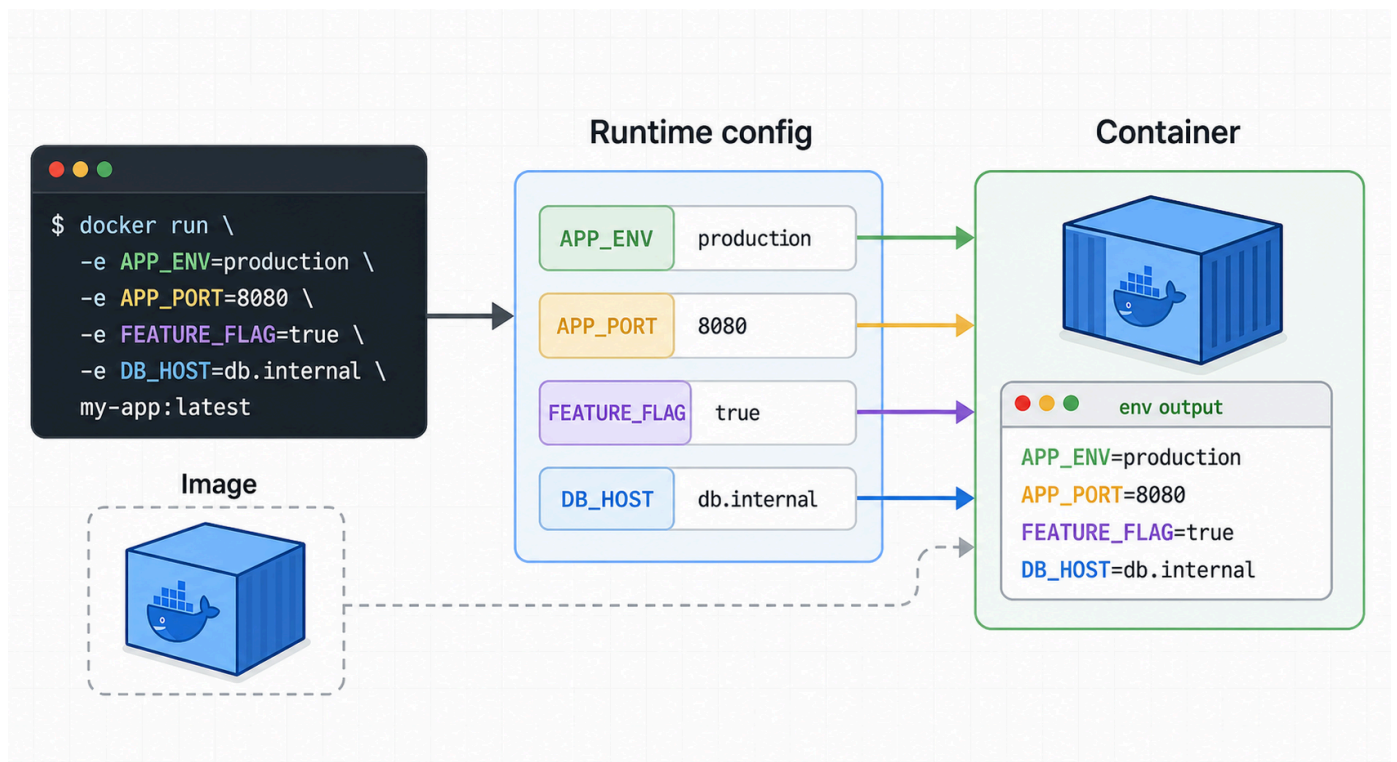
수업 목표

- environment variable이 image build 결과가 아니라 runtime config임을 설명한다.
- docker run -e 로 설정을 주입하고 container 안에서 값을 확인한다.
- 실습용 설정과 secret 관리 위험을 구분한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	Dockerfile config와 runtime config 비교	설명 15%	비교표
8-18분	-e 옵션 설명	설명 20%	env note
18-32분	env-report 실습	실행 30%	env output
32-42분	DB env 연결	실행 20%	POSTGRES_PASSWORD note
42-50분	secret 유의사항과 README 기록	설명 15%	handoff 문장

Visual 1: Runtime environment variables



이 이미지는 image artifact와 runtime environment variable을 분리해서 보여준다. 같은 image라도 실행할 때 주입한 환경변수에 따라 설정이 달라질 수 있다.

핵심 설명

Dockerfile에 값을 굳히면 image를 다시 build해야 바꿀 수 있다. environment variable은 container 실행 시점에 주입되므로 같은 image를 여러 환경에서 다르게 실행할 수 있다.

예를 들어 APP_ENV=practice, DB_HOST=postgres 는 image 파일 자체가 아니라 실행 조건이다. Day 4 Compose에서는 이 값들이 environment: 항목으로 이동한다.

환경변수는 설정 분리에 유용하지만 secret을 안전하게 보관하는 만능 도구는 아니다. `docker inspect`, shell history, logs, README에 값이 남을 수 있다. 실습에서는 값을 보여주기 위해 사용하지만 운영에서는 secret manager, 파일 권한, 접근 통제까지 함께 고려한다.

실행 명령

```
cd week2/day3/labs/env-report

docker run --rm \
  -e APP_ENV=practice \
  -e APP_PORT=8080 \
  -e FEATURE_FLAG=on \
  -e DB_HOST=postgres \
  -e DB_PORT=5432 \
  -v "$PWD/report.sh:/workspace/report.sh:ro" \
  alpine:3.20 sh /workspace/report.sh
```

Linux 사전 테스트 결과

```
APP_ENV=practice
APP_PORT=8080
FEATURE_FLAG=on
DB_HOST=postgres
DB_PORT=5432
```

env 읽는 법

변수	의미	운영 질문
APP_ENV	실행 환경 이름	dev/stage/prod를 구분하는가
APP_PORT	앱이 사용할 port 설정	실제 listen port와 일치하는가
FEATURE_FLAG	기능 on/off	배포 없이 기능을 제어하는가
DB_HOST	DB 접근 hostname	Docker network name과 맞는가
DB_PORT	DB 접근 port	internal port와 host publish port를 혼동하지 않는가

핵심 유의사항

environment variable 이름은 문서화해야 한다. 값 자체가 secret이면 공개 README에 쓰지 않고, 어떤 이름이 필요하고 어디서 주입해야 하는지만 적는다.

`-e KEY=value` 는 container 실행 시점의 값이다. 이미 실행 중인 container의 environment를 바꾸고 싶다면 일반적으로 container를 새로 실행해야 한다. 실행 중 container 안에서 `export`를 해도 container 재생성에는 남지 않는다.

`--rm` 은 container 종료 후 자동 제거를 뜻한다. env-report처럼 결과만 출력하고 끝나는 실습에는 적합하지만, logs나 inspect evidence를 나중에 봐야 하는 실습에서는 `--rm` 을 쓰지 않는 편이 낫다.

자주 놓치는 지점

놓치는 지점	증상	확인
<code>-e KEY value</code> 처럼 잘못 입력	값이 비어 있거나 command로 해석	<code>-e KEY=value</code>
env를 image 설정으로 착각	rebuild가 필요하다고 생각	run command 확인

secret을 README에 기록	credential 노출	변수 이름만 기록
container 재사용 기대	새 값이 반영 안 됨	container 재생성
host env와 container env 혼동	host에는 값이 있는데 container에는 없음	docker exec env

PostgreSQL env 연결

PostgreSQL official image는 초기화되지 않은 DB에 superuser password가 필요하다.

```
docker run --name paperclip-day3-postgres-missing-env postgres:16-alpine
```

Linux 사전 테스트 실패:

```
Error: Database is uninitialized and superuser password is not specified.
You must specify POSTGRES_PASSWORD to a non-empty value for the superuser.
```

이 실패는 image가 깨진 것이 아니다. runtime configuration이 빠진 것이다. 원인은 Dockerfile이 아니라 `docker run -e POSTGRES_PASSWORD=...` 누락이다.

실무에서 챙기면 좋은 것

항목	기준
변수 이름	대문자 snake case로 통일
기본값	없어도 실행 가능한 값과 반드시 필요한 값을 구분
secret	README에는 값이 아니라 주입 방법만 기록
로그	env 값이 통째로 출력되지 않게 주의
변경	config 변경 시 container 재생성 필요 여부 기록

확장 실습: 값 누락과 기본값 비교

`report.sh` 는 값이 없으면 `missing` 을 출력한다. 일부 변수를 빼고 실행하면 어떤 값이 빠졌는지 바로 확인할 수 있다.

```
docker run --rm \
  -e APP_ENV=practice \
  -v "$PWD/report.sh:/workspace/report.sh:ro" \
  alpine:3.20 sh /workspace/report.sh
```

기대 해석:

- `APP_ENV` 만 `practice` 로 출력된다.
- 나머지 값은 `missing` 으로 출력된다.
- 이것은 image 문제가 아니라 runtime config 누락이다.

운영 질문

질문	확인 이유
이 변수는 필수인가 선택인가	누락 시 container가 죽어야 하는지 판단
값이 secret인가	README와 logs에 남겨도 되는지 판단

기본값이 안전한가	누락 시 위험한 기본 동작을 피함
변경 시 재시작이 필요한가	runtime handoff에 반영
Compose로 옮길 때 이름이 유지되는가	Day 4 전환 준비

README에 남길 방식

좋은 예시는 값과 책임을 분리한다.

```
Required env:
- APP_ENV: practice/stage/prod 중 하나
- DB_HOST: Docker network 안의 DB service name
- POSTGRES_PASSWORD: local secret, README에 실제 값 기록 금지
```

나쁜 예시는 실제 secret 값을 그대로 남긴다.

```
POSTGRES_PASSWORD=paperclip
```

기록 템플릿

```
## Lesson 3 Env Evidence
- image:
- command:
- APP_ENV:
- APP_PORT:
- FEATURE_FLAG:
- DB_HOST:
- DB_PORT:
- missing env failure:
- secret으로 취급해야 할 값:
```

마무리 점검

environment variable은 image에 굳힌 값이 아니라 ____ config다.
 PostgreSQL 초기화에 필요한 env는 ____다.
 secret 값은 README에 ____ 않고, 필요한 변수 이름과 주입 방법만 적는다.

평가 기준

기준	2점 evidence
env 주입	-e로 값을 전달했다
출력	container 내부에서 값을 확인했다
분류	missing env를 runtime config 문제로 분류했다
보안	secret 기록 위험을 설명했다

공식 근거 링크

- Docker run reference: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/>
- PostgreSQL Docker Official Image: https://hub.docker.com/_/postgres

- Twelve-Factor App Config: <https://12factor.net/config>